LAPRAK TEKNOLOGI IOT

TUGAS PRAKTIKUM 5

Oleh:

NAMA : ERVAN GUSTI WANJAYA

NPM : 25782096

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

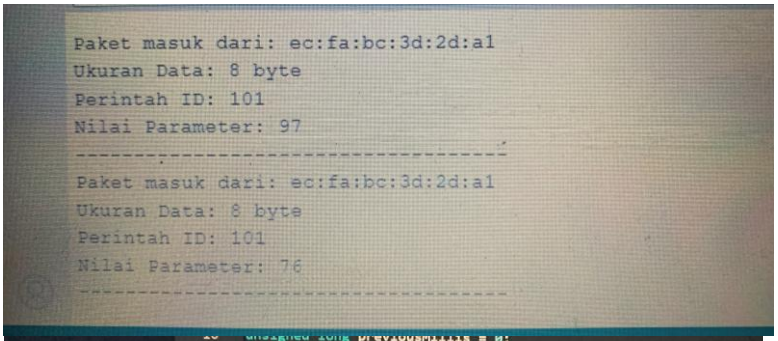
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

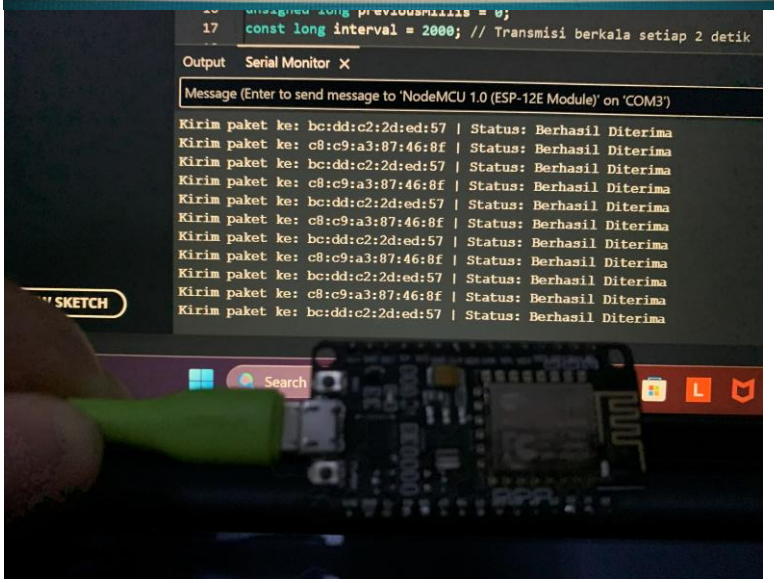
2025/2026

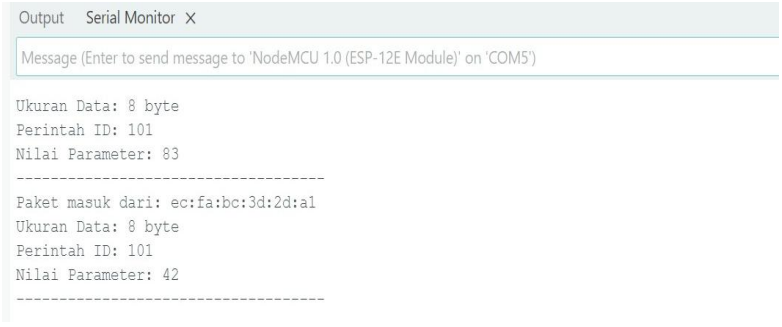
5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU



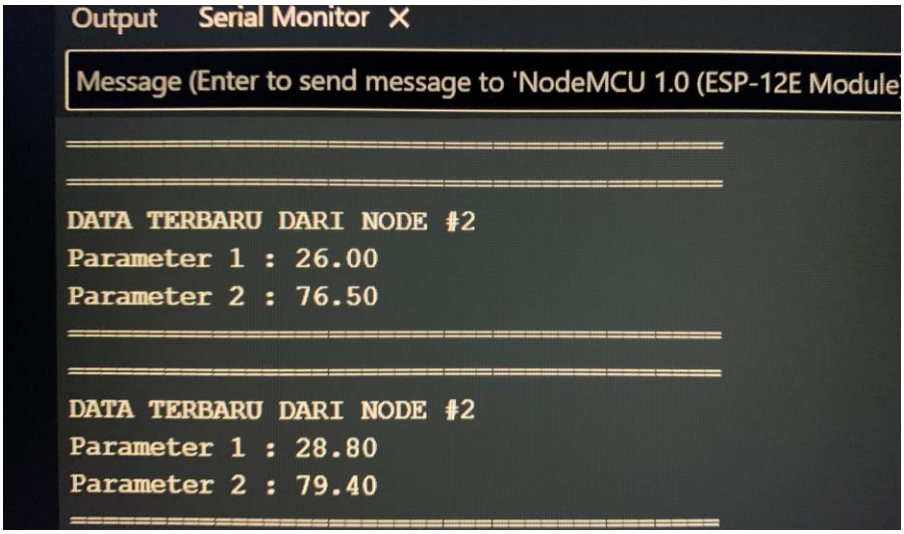
5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

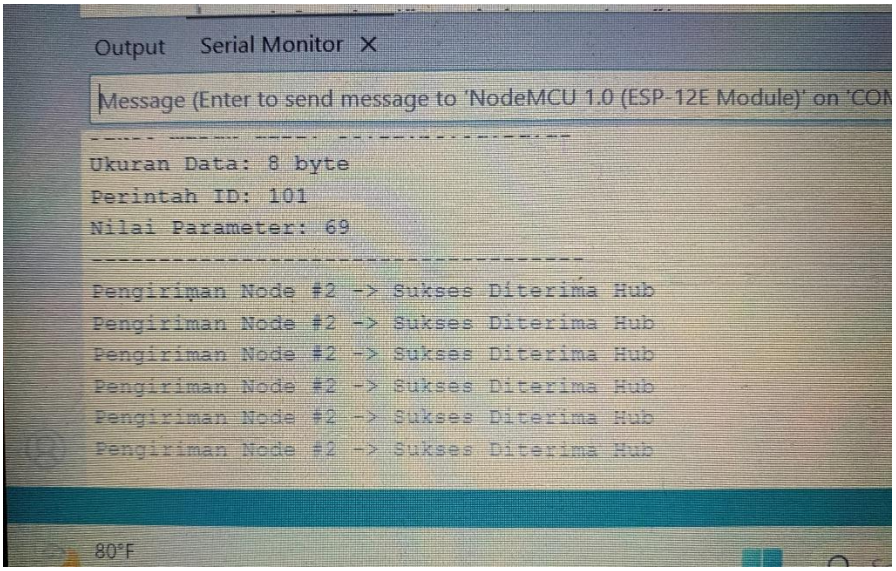




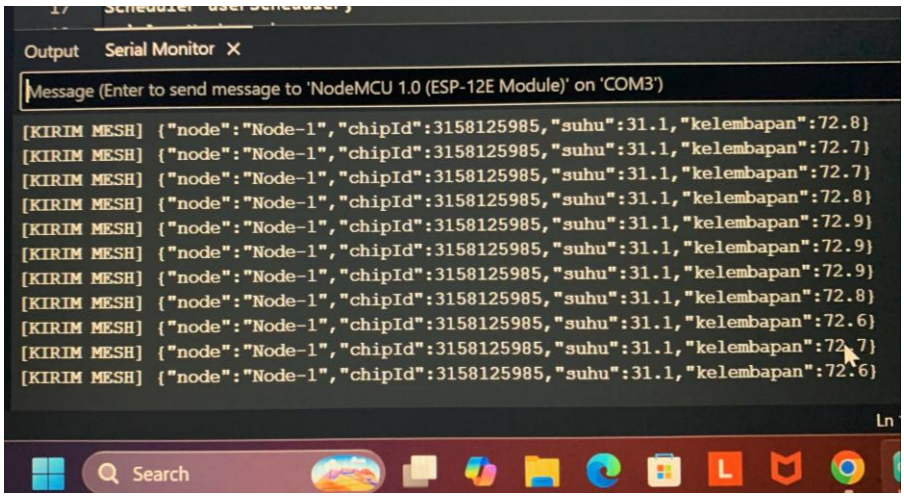


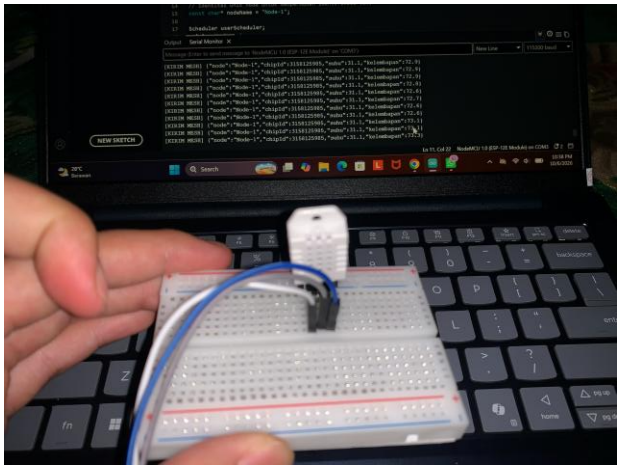
5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

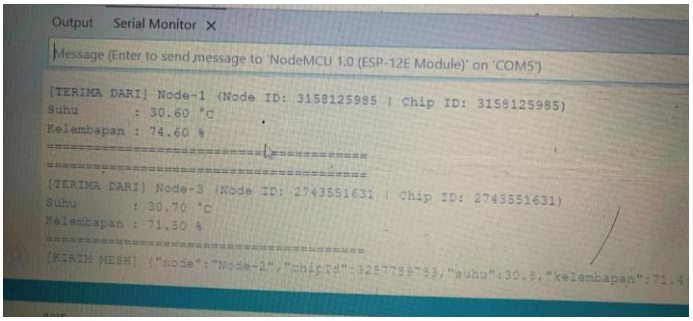


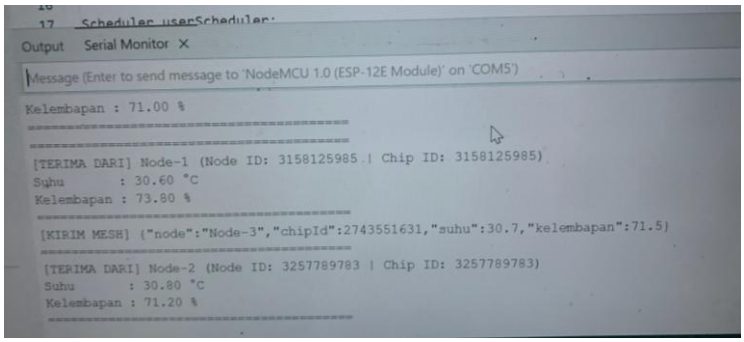


5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)









Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2):

1. Perubahan Log pada Serial Monitor Pengirim (Controller):

- Ya, ketika salah satu *board* penerima dicabut dayanya, status pengiriman pada Serial Monitor pengirim untuk alamat MAC *board* tersebut akan berubah menjadi gagal atau tidak terjangkau (status sendStatus bernilai selain 0 / sendStatus != 0).

2. Penjelasan Mekanisme Layer 2 MAC ESP-NOW Tanpa TCP:

- Meskipun protokol ESP-NOW tidak menggunakan lapisan jaringan TCP/IP yang berat, ia beroperasi langsung pada lapisan MAC (*Layer 2*) standar IEEE 802.11 menggunakan *Vendor-Specific Action Frame*.
- Protokol ini tetap memanfaatkan mekanisme *hardware acknowledgment* (ACK) pada lapisan tautan data nirkabel. Ketika paket data pendek dikirimkan ke alamat MAC fisik tujuan, pengirim menunggu sinyal konfirmasi perangkat keras (*ACK frame*) dari penerima. Jika penerima telah dicabut dayanya, tidak ada sinyal ACK yang dikirim balik, sehingga fungsi *callback* OnDataSent mendeteksi tidak adanya respons dan mencatat status pengiriman sebagai gagal.

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):

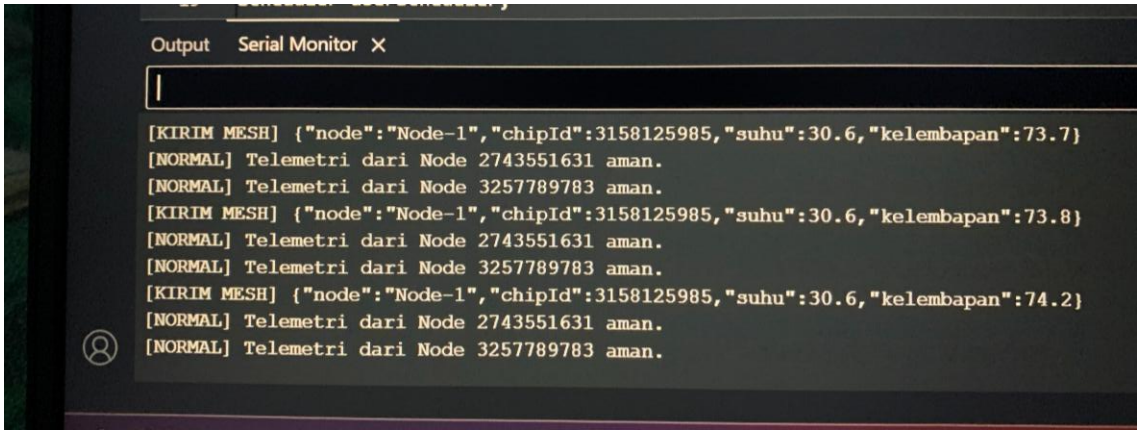
1. Waktu Deteksi Pemutusan Simpul (changedConnectionCallback):

- **Hasil Observasi:** Waktu yang dibutuhkan oleh jaringan *mesh* untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul keluar dari rantai adalah sekitar 8 detik.
- **Analisis:** Jeda waktu ini terjadi karena protokol *painlessMesh* secara kontinu memantau status tautan dan detak jantung (*heartbeat*) koneksi antar-node. Sistem memerlukan beberapa detik masa tenggang (*timeout*) sebelum memutuskan untuk memperbarui tabel perutean dan memicu *callback* changedConnectionCallback().

2. Waktu Rekoneksi Otonom (Penyambungan Kembali):

- **Hasil Observasi:** Waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi *mesh* adalah sekitar 5 detik sejak *board* dinyalakan kembali.
- **Analisis:** Node dapat bergabung kembali secara instan dan otonom tanpa perlu konfigurasi ulang karena kredensial jaringan berupa *Mesh Prefix* dan *Mesh Password* telah tersimpan di dalam memori internal chip, sehingga saat *booting*, chip langsung memindai dan mengenali kembali jaringan tetangganya.

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):




```
// Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

  if (!error) {
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId    = doc["chipId"];
    float suhu         = doc["suhu"];
    float kelembapan   = doc["kelembapan"];

    // Modifikasi Latihan 3: Filter Ambang Batas Suhu Kritis (> 32.0 °C)
    if (suhu > 32.0) {
      Serial.println("=======================================");
      Serial.println("          ⚠ PERINGATAN SUHU KRITIS ⚠          ");
      Serial.printf("[TERIMA DARI] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n", sender, from, chipId);
      Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
      Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
      Serial.println("=======================================");
    } else {
      // Kondisi suhu normal (<= 32.0 °C)
      Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %u aman.\n", chipId);
    }
  } else {
    // Jika format JSON gagal dibaca
    Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str());
  }
}
```